

HF 农场成品菜数字化管理系统

管理层项目评估与系统部署建议书

专为新西兰 HF 农场量身打造的一站式收成登记、打板追踪、区域统计与 Excel 报表系统

项目执行方案 | 系统版本: v2.0 | 适配多端 (iOS / Android / Desktop)

一、为什么需要引入数字化管理系统？

HF 农场过去依赖传统的纸质手工登记和事后录入 Excel 文件的操作模式。随着采收团队、产品种类（280+ 种）和大棚区域的增加，手工模式暴露出效率低、易遗漏、对账慢以及无权限保护等突出矛盾。

评估维度	传统手工/Excel 模式	HF 数字农场管理系统
现场录入效率	📄 现场纸质抄写，事后二次录入，耗时费力	📱 现场手机秒级录入，数据即时同步
打板与产品关联	❌ 打板与登记脱节，无法精确统计各板型使用量	✳️ 独创「按板录入」，自动关联物理板与明细
统计与对账速度	🕒 每日需要数小时手工求和计算各团队/区域产量	📊 毫秒级自动生成团队、箱型、板型及区域汇总
报表兼容性	📝 手工填报格式容易乱，公式易被误删修改	🖨️ 一键生成完全兼容原有样式的 Excel 报表
数据安全与审计	🔒 所有人共用 Excel，无操作日志，易被覆盖删除	🔑 四级权限体系 + 行级安全，全过程操作留痕

二、系统核心功能与界面演示

核心创新

1. 📱 移动端快捷按板录入 (Register)

贴合产线打板实际流程：**先选板型** → **往板上添加产品** → **一键提交整板**。

- **板型指定**：点选 NPO / RED / FCC 板型，杜绝漏选错选。
- **智能产品搜索**：支持 280+ 产品名称与 Stockcode 模糊检索。
- **步进控制**：快捷包数/散数加减，完美防误触。
- **安全提交**：整板数据原子化写入，自动关联创建人与时间。



实时看板

2. 📊 今日收成看板 (Today Dashboard)

管理者与领班可随时在手机上掌握全场收成动态。

- **三大核心指标**：实时计算当日总产量、物理使用板数、包装总筐数。
- **团队多维度 Tab**：一键按 H, J, M, S, W, Y 采收团队切换查看。
- **双视角无缝切换**：支持「📱 卡片折叠视图」与「📊 Excel 全量明细大表」秒级切换。
- **实时自动轮询**：30 秒自动拉取最新数据，多人并行录入不卡顿。



高效对账

3. 📄 交互式 Excel 全量明细大表 (Detail Grid)

还原电子表格的极致体验，满足管理层全盘把控与细节审阅的需求。

- **默认平铺全量表 (Flat Grid)**：所有明细平铺展现，清晰平整。
- **表头点击动态排序**：点击团队、产品、大棚、箱型、数量或时间即刻升降序重新排列。
- **层级归组切换**：可自由切换为「团队→产品」或「产品→团队」层级分组。
- **底栏 Grand Total**：自动计算总条数、总包数、总散数与总筐数。

📄 收菜全量明细大表

← 返回 2026年7月14日

📄 收菜全量明细大表 2026年7月14日 收量归集流水 764 筐

🔍 搜索产品、大棚、箱型、板型、备注...

按团队 按产品 平铺全量表

📁 团队: 全部 H 团队 J 团队 M 团队 S

#	团队	产品名称	大棚	箱型
1	H	Coriander-P/P-500g-6ct	外采	L47
2	H	Coriander-15ct-pp	外采	L20
3	M	Choy sum-PD-10ct-pp	GH04	B37
4	M	Choy sum-loose	GH04	cart
5	M	Choy sum-P/P-1kg-6ct	GH04	L47
6	H	Baby Bok choy-loose	GH04	cart
7	H	Baby Bok Choy-P/P 1kg-6ct	GH04	L47
8	J	Baby Shanghai-	GH04	cart

N + 输入 历史 区域 更多

精细化核算

4. 📊 板数与箱型分布统计 (Stats)

提供物料消耗与打包规格的精准分析，助力农场物料采购与物流调度。

- **板型统计 (Pallet)**：展示 NPO, RED, FCC 等板型使用数量，新旧数据自动兼容标记。
- **箱型分布 (Crate)**：按 L47, B37, L60, carton 等箱型统计筐数并配有可视进度条。
- **近 7 天周汇总导出**：可一键生成 7 天物料消耗矩阵 Excel 报表。

📊 板数筐数统计

← 返回 2026年7月14日

总使用板数 41 *含旧版单条录入数据

总使用筐数 764 包装筐数汇总

按板型统计 (Pallet) 按箱型统计 (Crate)

🕒 包含旧版单条录入数据 旧系统录入的数据没有整板关联 ('pallet_id' 为空)。此处将旧数据的每条记录暂按 1 板进行兼容统计。

NPO 板 36 板 旧录入: 36 条

RED 板 5 板 旧录入: 5 条

数据导出

导出当日统计 Excel 导出一周统计 (7天)

N + 输入 历史 区域 更多

5. 🏠 区域分类汇总与 Excel 一键导出 (Area & Export)

完全兼容原有工作流，一键导出用于财务和销售的标准 Excel 表格。

- **区域分类**：自动识别棚内区域（GH01-GH14）、户外 WF03、外采、进口。
- **导出成品菜登记表**：格式与原有 Excel 汇总模板 100% 一致。
- **周报与全量备份**：支持周一至周日极简周报导出及管理员全量数据备份。



三、 权限管理与数据安全管控

系统基于 PostgreSQL 数据库级行级安全策略（Row Level Security），建立了完备的四级权限架构：

角色名称	收成录入	看板与报表导出	修改他人记录	管理员权限变动	数据导入/清除
👑 超级管理员	✅ 允许	✅ 允许	✅ 允许任意记录	✅ 允许调整所有账号	✅ 允许
🛡️ 管理员	✅ 允许	✅ 允许	✅ 允许任意记录	✅ 仅能修改普通用户	✅ 允许
✍️ 编辑员 (员工)	✅ 允许	✅ 允许	❌ 仅自己当天记录	❌ 禁止	❌ 禁止
👁️ 查看员 (审计)	❌ 只读	✅ 允许	❌ 禁止	❌ 禁止	❌ 禁止

🚀 四、 部署收益与落地建议

- **提升考勤与录入效率 80%**：现场手机打板即登记，无需任何二次手工抄录。
- **实现零差错数据对账**：自动求和与规范化下拉菜单，杜绝字迹不清和公式破坏。
- **全程留痕透明化**：每笔数据均可追溯至具体的录入员工和时间点。
- **零学习成本无缝过渡**：报表格式与原有 Excel 完全一致，无需改变现有的财务与销售对账习惯。